

LA MODULACIÓN DE M-PSK

Juan David Vesga Gómez
2211643

juan2211643@correo.uis.edu.co

Elkin Yesid Lozada Cabrera
2204219

elkin2204219@correo.uis.edu.co

Escuela de Ingeniería Electrónica
Universidad Industrial De Santander
Bucaramanga, Colombia

[Repositorio Github](#)

Abstract - This report presents the implementation and analysis of an M-ary Phase Shift Keying (M-PSK) modulation system using GNU Radio within a software-defined radio (SDR) environment. Two methods were applied —a Voltage Controlled Oscillator (VCO) approach and a truth-table mapping— to generate and evaluate complex envelope signals in the time, frequency, and constellation domains. The results, including comparisons with Q-PSK and tests under additive Gaussian noise (AWGN), showed that M-PSK offers high spectral efficiency but reduced robustness at higher modulation orders, confirming its relevance for efficient digital communication systems.

I. INTRODUCTION

La modulación M-PSK es un esquema digital que codifica información variando la fase de una portadora entre un conjunto de valores discretos. Este método permite representar más de un bit por símbolo, aumentando la eficiencia espectral sin ampliar el ancho de banda.

La práctica tuvo como propósito implementar un transmisor M-PSK en GNU Radio, analizar su comportamiento en los dominios temporal, espectral y de constelación, y compararlo con la modulación Q-PSK. También se exploraron los efectos del ruido gaussiano y de constelaciones personalizadas para comprender la relación entre número de fases, separación angular y probabilidad de error.

El uso de GNU Radio, dentro del marco de radio definida por software (SDR), permitió realizar las simulaciones y visualizaciones de forma flexible, empleando únicamente bloques digitales sin hardware adicional.

II. METODOLOGIA

El laboratorio se desarrolló en GNURadio bajo Ubuntu Linux, usando Git y GitHub para la documentación y control de versiones del proyecto.

Las etapas del procedimiento fueron las siguientes:

A. Preparación del entorno

Se configuró un nuevo flujo de bloques (flowgraph) incorporando los elementos necesarios:

- Random Source para la generación de bits aleatorios.
- Repack Bits para agrupar los bits según el orden de la modulación
- Chunks to Symbols para el mapeo de símbolos complejos.
- Throttle y QT GUI Sinks para control de muestreo y visualización.

B. Implementación con VCO

Se implementó el primer esquema de modulación M-PSK empleando un Voltage Controlled Oscillator (VCO).

Los símbolos digitales controlaron la frecuencia del oscilador, generando una señal analógica cuya fase varía en función del símbolo transmitido.

El bloque de Python se utilizó para ajustar los niveles de fase y garantizar una amplitud constante en la modulación.

C. Implementación mediante tabla de verdad

En el segundo método, se definió una tabla de verdad o vector de símbolos complejos en el bloque Chunks to Symbols.

Cada valor complejo representa un punto de la constelación M-PSK en el círculo unitario, espaciados uniformemente cada $2\pi/M$ radianes.

La salida de este bloque constituye la señal modulada directamente en banda base.

D. Análisis espectral

Se evaluó la densidad espectral de potencia (PSD) para determinar el ancho de banda de la señal modulada.

El cálculo teórico se verificó con la expresión:

$$BW = \frac{R_b}{N_{bps}}$$

donde $R_b = 32 \text{ kHz}$ y $N_{bps} = 3$, obteniéndose $BW = 10.7 \text{ kHz}$.

Los cruces por cero en el espectro se correlacionaron con múltiplos de la tasa de símbolos R_s

E. Validación y comparación

Finalmente, se implementó una modulación Q-PSK ($M=4$) con los mismos parámetros para comparar ancho de banda, eficiencia y tolerancia al ruido.

Adicionalmente, se diseñaron constelaciones personalizadas alterando los ángulos iniciales y la separación entre fases, con el fin de observar su impacto en la detección de símbolos.

III. ANALISIS DE RESULTADOS

La señal modulada generada mediante el método VCO mostró transiciones discretas de fase entre símbolos, correspondientes a la codificación digital.

En la Figura 1(a) se observa la fuente y conversión de símbolos, mientras que la Figura 1(b) muestra el escalamiento aplicado previo a la modulación.

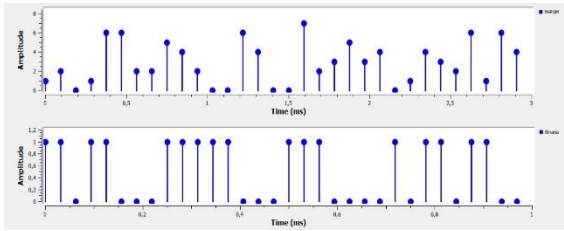


Figura 1(a). Fuente y conversión a símbolos.

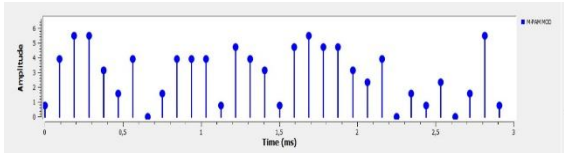


Figura 1(b). Escalamiento de los símbolos.

Figura 1. Implementación inicial de M-PSK mediante VCO.

El bloque en Python permitió establecer las fases según los valores binarios y mantener la amplitud constante.

```
import numpy as np
from gnuradio import gr
class blk(gr.sync_block): # other base classes are basic_block,
    decim_block, interp_block
    """Embedded Python Block example - a simple multiply const"""
    def __init__(self, example_param=1.0): # only default arguments
        here
        """arguments to this function show up as parameters in GRC"""
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='VCO_complex', # will show up in GRC
            in_sig=[np.float32, np.float32],
            out_sig=[np.complex64]
        )
    def work(self, input_items, output_items):
        Q=input_items[0]
        A=input_items[1]
        Sec=output_items[0]
        Sec[:]=A*np.exp(1.j*Q)
        return len(Sec)
```

Figura 2. Bloque de Python utilizado para el control de fase.

La envolvente compleja obtenida se presenta en la Figura 3(a), y la constelación correspondiente en la Figura 3(b). Ambas confirman la correcta generación de los símbolos modulados.

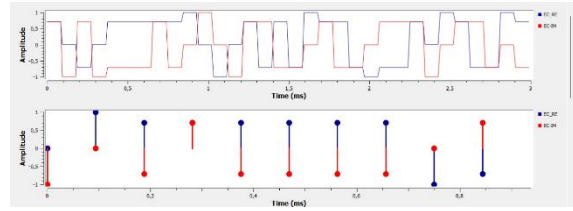


Figura 3(a). Envolvente compleja.

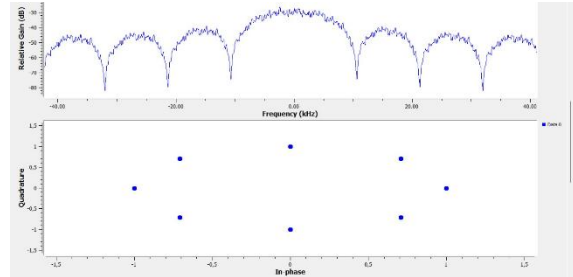


Figura 3(b). Diagrama de constelación y Espectro.

Figura 3. Resultados de la modulación M-PSK (VCO).

Para evaluar el impacto del ruido, se añadió una componente gaussiana compleja. La dispersión de los puntos en la constelación es visible en la Figura 4.

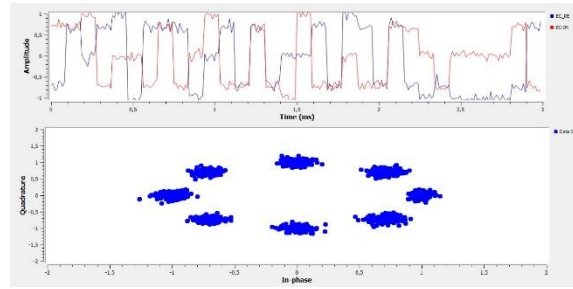


Figura 4. Efecto del ruido gaussiano en la constelación M-PSK.

F. Implementación mediante tabla de verdad

El método alternativo usando Chunks to Symbols permitió definir directamente los puntos de la constelación a partir de una tabla de verdad.

En condiciones ideales, los puntos se distribuyeron uniformemente (Figura 5a), mientras que bajo ruido se dispersaron alrededor de sus posiciones (Figura 5b).

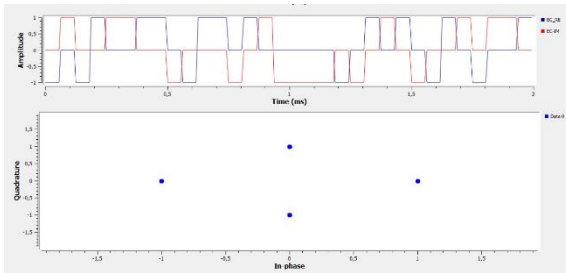


Figura 5(a). Sin ruido.

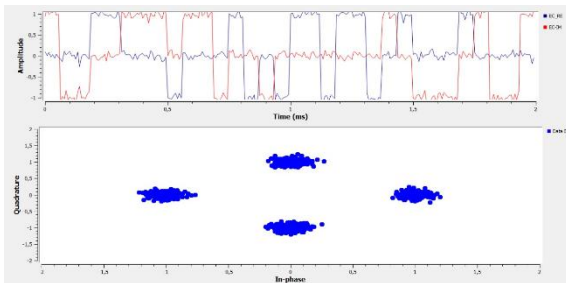


Figura 5(b). Con ruido gaussiano.

Figura 5. Constelaciones M-PSK obtenidas mediante tabla de verdad.

G. Análisis espectral

La densidad espectral de potencia (PSD) mostró un ancho de banda experimental cercano a 10,7 kHz, coherente con el valor teórico.

Los cruces por cero del espectro se ubicaron en múltiplos de la tasa de símbolos, como se aprecia en la Figura 7.

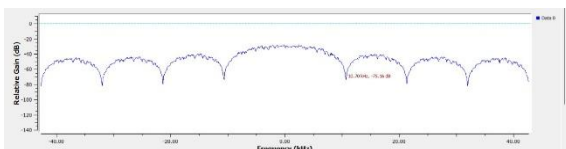


Figura 6(a). PSD de la envolvente compleja.

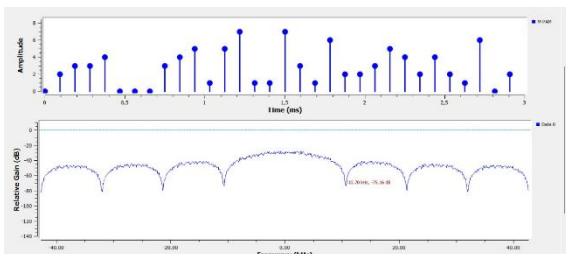


Figura 6(b). Cruce por cero N°1.

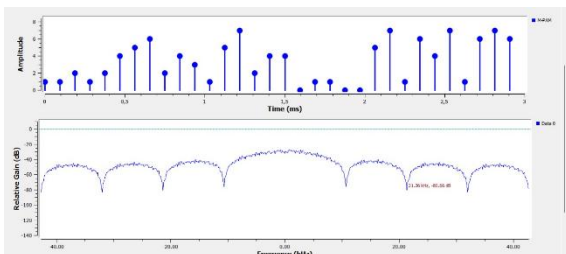


Figura 6(c). Cruce por cero N°2.

Figura 6. Análisis espectral de la señal M-PSK.

H. Validación y comparación con Q-PSK

El vector de constelación utilizado para validar el mapeo se muestra en la Figura 7(a), y la constelación generada por dicho vector en la Figura 7(b).

La modulación Q-PSK implementada para comparación se observa en la Figura 8.

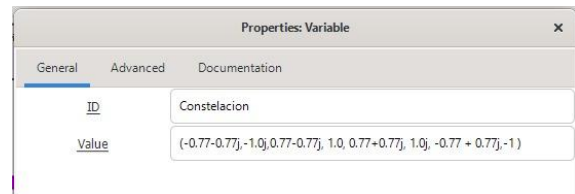


Figura 7(a). Vector de constelación.

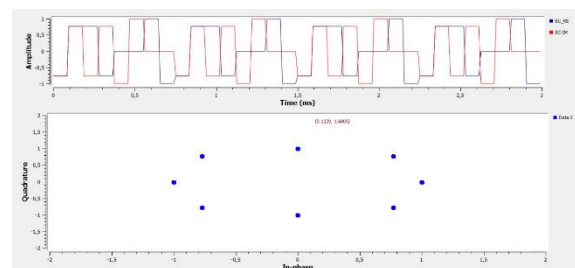


Figura 7(b). Envolvente compleja resultante.

Figura 7. Validación de la tabla de verdad.

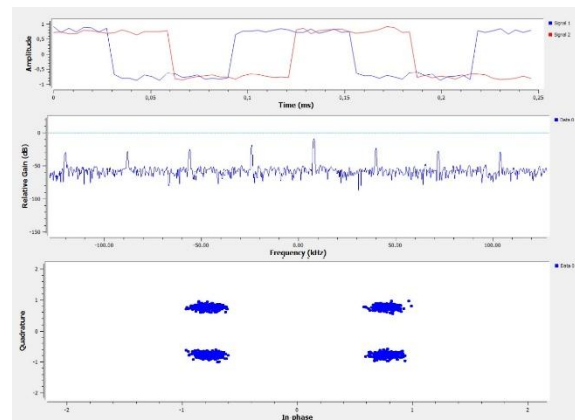


Figura 8. Diagrama de constelación obtenido para Q-PSK.

Los resultados indicaron que Q-PSK mantiene mayor separación angular entre símbolos, siendo más robusta al ruido, mientras que 8-PSK ofrece una mayor eficiencia espectral, transmitiendo 3 bits por símbolo.

I. Pruebas con constelaciones personalizadas

Cada integrante del grupo generó constelaciones modificadas para observar los efectos del desfase inicial sobre la dispersión de puntos.

La Figura 9(a) muestra los tres vectores definidos, mientras que las Figuras 9(b-c) presentan los resultados obtenidos en cada caso.

k	Vector 1 ($B_c = \pi/3$)	Vector 2 ($B_c = \pi/9$)	Vector 3 ($B_c = \pi/8$)
0	$0.5000 + 0.8660j$	$0.9397 + 0.3420j$	$0.9239 + 0.3827j$
1	$-0.2588 + 0.9659j$	$0.3420 + 0.9397j$	$0.3827 + 0.9239j$
2	$-0.9659 + 0.2588j$	$-0.3420 + 0.9397j$	$-0.3827 + 0.9239j$
3	$-1.0000 + 0.0000j$	$-0.9397 + 0.3420j$	$-0.9239 + 0.3827j$
4	$-0.9659 - 0.2588j$	$-0.9397 - 0.3420j$	$-0.9239 - 0.3827j$
5	$-0.2588 - 0.9659j$	$-0.3420 - 0.9397j$	$-0.3827 - 0.9239j$
6	$0.5000 - 0.8660j$	$0.3420 - 0.9397j$	$0.3827 - 0.9239j$
7	$0.9659 - 0.2588j$	$0.9397 - 0.3420j$	$0.9239 - 0.3827j$

Figura 9(a). Vectores de constelación.

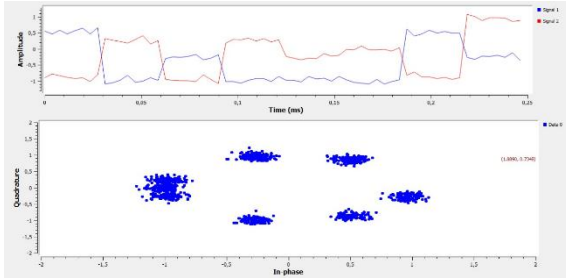


Figura 9(b). Caso 1 – fase inicial $\pi/3$.

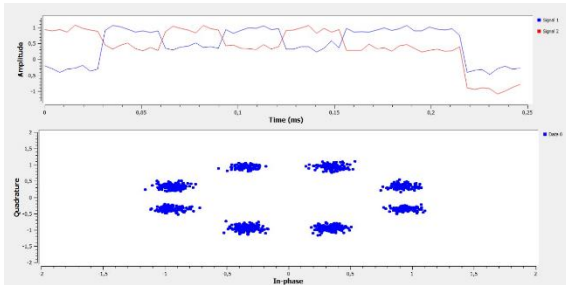


Figura 9(c). Caso 2 – fase inicial $\pi/9$.

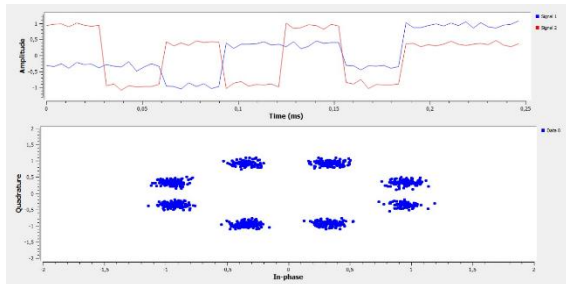


Figura 9(d). Caso 3 – fase inicial $\pi/8$.

Figura 9. Constelaciones personalizadas.

Se observó que los cambios angulares afectan directamente la separación de los puntos, aumentando la probabilidad de error en configuraciones no simétricas.

IV. CONCLUSIONES

- La modulación M-PSK demostró alta eficiencia espectral, siendo capaz de transmitir varios bits por símbolo sin aumentar el ancho de banda.
- El uso de envolvente compleja permitió analizar la señal en banda base, simplificando el procesamiento y visualización.

- La adición de ruido gaussiano evidenció una dispersión de los símbolos proporcional al nivel de ruido, manteniendo no obstante la estructura global de la constelación.
- La comparación con Q-PSK confirmó que la eficiencia espectral de M-PSK se logra a expensas de menor robustez ante interferencias.
- Las constelaciones personalizadas mostraron la importancia de conservar una distribución regular de fases para asegurar una detección coherente y confiable.

V. REFERENCIAS

- [1] Video Tutorial: *Python Module – GNU Radio. Modulación 8-PSK en GNU Radio usando métodos VCO y tabla de verdad.* <https://www.youtube.com/watch?v=47FUTpV7y4A>
- [2] Video Tutorial: *Implementación de un modulador M-PSK en GNU Radio. En particular Q-PSK.* <https://www.youtube.com/watch?v=2rsu-c26Tqo>
- [3] Documentación oficial de GNU Radio, versión 3.10.
- [4] Apuntes de laboratorio – *Comunicaciones II*, Universidad Industrial de Santander, 2025.